

微信小程序 · 作品说明

宝宝日志log

科学育娃 —— 智能预测宝宝作息

作品说明文档

团队：宝宝日志log 开发团队

版本：V1.0 | 2026 年 9 月

一、项目概述

1.1 产品定位

「宝宝日志log」是一款面向新手父母的科学育娃微信小程序。它围绕"喂奶、换尿布、睡觉"三件日常高频琐事打造一键打卡体验，配合智能作息预测、时光轴回顾、成长曲线、家庭共享、天气皮肤与一键分享卡片，帮助家庭用**最少的操作成本**科学记录宝宝的完整成长数据，让每一位照看者都能轻松接力、随时掌握宝宝状态。

1.2 产品概况

项目	内容
产品名称	宝宝日志log（宝宝成长记录微信小程序）
运行平台	微信小程序（基础库 ≥ 3.5.0），iOS / Android 双端适配
后端平台	微信云开发 CloudBase（云函数 + 云数据库 + 云存储，免运维、免鉴权配置自建）
技术形态	微信原生小程序（WXML / WXSS / JavaScript），无第三方框架、无第三方 UI/图表库
项目规模	9 个页面、3 个公共组件、24 个云函数、6 类业务数据模型，主包体积约 600KB
当前阶段	V1.0 已完备核心链路，V1.2 功能（日程、多宝宝、历史页）完成；迭代路线图持续更新

1.3 设计理念

- **科学高效**：核心操作一键直达、不切页、可单手完成；冷启动首屏使用本地缓存渲染，目标 <300ms。
- **离线可用**：断网照常记录，网络恢复自动补传，不丢失任何一次数据。
- **家人协作**：以宝宝为共享单元，父母 / 祖辈分级权限，全员共同记录、共同查看。
- **健康温度**：采用奶咖色系视觉规范，温暖、柔和、不打扰，适合深夜喂奶场景。

二、团队情况

2.1 团队简介

「宝宝日志log」由 **1 位个人创作者** 基于 **WorkBuddy** 打造。作者本人负责整体规划、需求梳理、架构决策与最终验收；在开发过程中，通过 WorkBuddy **召唤 AI Agent 作为对应的产品、开发、测试、运营等团队成员**，以「1 位创作者 + AI Agent 团队」的协作模式完成从需求分析、产品设计、视觉规范、前端开发、后端开发到测试发布的端到端闭环。团队采用 Git 版本管理协同开发，当前已有提交 35 次，按「需求拆解 — 功能分支开发 — 自测联调 — 验收合并」节奏推进，先后完成 V1.0 基础版（打卡 + 时光轴 + 成长档案 + 家庭共享）、V1.1（天气皮肤 + 相册 + 分享卡片）、V1.2（日程日历 + 多宝宝管理 + 历史页）三个里程碑。

2.2 成员分工（创作者 + AI Agent 团队）

职能角色	由谁承担	负责模块 / 产物
产品策划	创作者 + 产品 Agent	产品定位、功能矩阵、验收标准清单、迭代路线图
视觉设计	创作者 + 设计 Agent	奶咖色系设计规范、设计令牌（CSS 变量）、scripts/ 图标生成脚本
前端开发	前端 Agent（创作者审核）	9 个业务页面、3 个公共组件、Canvas 自绘、离线同步与本地缓存、工具库
后端开发	后端 Agent（创作者审核）	24 个云函数、数据库建模与索引、权限与安全策略、云资源自愈
测试运维	测试 Agent（创作者验收）	真机适配（全面屏安全区）、断网 / 弱网联调、发布与提审自查
运营增长	运营 Agent（创作者审核）	用户引导文案、分享卡片传播策略、家长社区运营与推广素材

注：本作品由 1 位创作者使用 WorkBuddy、召唤 AI Agent 分别承担产品、开发、测试、运营等角色完成；所有 AI 生成内容均经创作者审核、验收后并入项目。团队成员姓名、学号等报名信息以实际注册名单为准。

2.3 协作与质量管理

- **版本管理**：Git 提交规范（feat / fix / 优化 / 重构），关键决策记录在提交说明与文档中；
- **文档驱动**：产出 README（功能 / 技术栈 / 数据模型 / 性能指标）、架构设计文档、验收清单，代码与文档同步更新；
- **设计约定**：全项目统一设计令牌（主色 #D4B896、背景 #FAF6F0、圆角梯度），页面开发不硬编码颜色；
- **诚信承诺**：全部代码与资源均为团队原创，未引入任何非团队成员的开发成果（详见第八章原创性声明）。

三、小程序功能简介

3.1 功能架构总览

小程序采用"4 个 Tab 主页面 + 5 个功能子页面"的轻量结构，顶部无冗余入口，只保留高频行为：

模块	页面	能力说明
记录（首页）	pages/index	天气动态皮肤、宝宝资料条、智能作息预测、相册轮播、三大一键记录按钮、离线待同步队列提示
时光	pages/timeline + pages/timeline-records	当日摘要（喂奶 / 尿布 / 睡眠三栏）、24 小时三泳道时间分布图、“预计下次”预测卡、按日期分组分页的记录列表、长按删除
成长	pages/growth + pages/history	焦点数据卡（身高 / 体重 / 年龄）、Canvas 生长曲线（叠加 WHO 标准曲线）、历史记录分页浏览与删除
日程	pages/schedule	日历视图 + 事项管理（疫苗 / 生日 / 预约 / 兴趣班 / 购物 / 礼物 / 红包 / 自定义）、类别色点标记、未来事项倒计时
共享（资料）	pages/profile	宝宝头像裁剪上传、多宝宝档案管理切换、宝宝 ID + 密码邀请家人、宝宝信息完整编辑
分享	pages/share	Canvas 绘制 750×1334 每日小结分享卡片，内含当日统计、宝宝头像与小程序码，一键保存 / 转发
登录	pages/login	微信授权登录、家庭邀请接受入口（?invite=TOKEN）

3.2 核心功能清单

- **一键打卡**：喂奶（可带量 / 自定义）、换尿布（小便 / 大便 / 拉稀）、睡觉（带时长分钟），触感反馈 + 即时 Toast，保存不切页；
- **离线可用**：点击瞬间落本地，离线写入待同步队列，网络恢复自动补传（onNetworkStatusChange 驱动）；
- **智能预测**：基于近 7 天同类型记录的相邻间隔均值（过滤 >8 小时异常间隔，兼容二条边界）推“预计下次”时间与倒计时，数据不足时兜底显示；
- **时光轴**：三泳道 × 24h 横轴可视化时间分布图，Canvas 2D 绘制，含 tooltip 交互；
- **成长曲线**：身高 / 体重随时间曲线，叠加 WHO 国际标准发育曲线作对照参考；
- **日程日历**：按月切换的自绘日历，事项按类别上色，未来事项有倒计时提醒；
- **家庭共享**：发起人生成 6 位邀请码（24 小时内有效），受邀人凭邀请码接受邀请后关联到同一宝宝；父母与祖辈分角色权限；
- **多宝宝**：一个家庭可管理多个宝宝档案，一键切换；
- **天气沉浸皮肤**：IP 定位（免授权）+ Open-Meteo 公开天气，五套皮肤（晴 / 阴 / 雨 / 雪 / 风），雨天带 Canvas 雨滴 + 足底涟漪动画；
- **每日分享卡**：自动汇总当日数据生成分享卡片，内置小程序码，便于家庭群与朋友圈传播。

四、应用场景

场景	典型用户	使用方式
凌晨喂奶	新手妈妈（单手抱娃）	手机点亮直接点一下"喂奶"，无需输入时间、无需切页，眯着眼也能完成
夫妻交接班	爸爸妈妈	打开首页一眼看到"上次喂奶 2 小时前 / 预计 1 小时内"，交接无需口头询问
长辈看护	爷爷奶奶、外公外婆	接受家庭成员邀请后只读取、只观看，可随时点头核实宝宝今天吃了多少、睡了多久
医院微量元素 / 儿保档案	所有家长	到点前在"日程"标记"疫苗"，倒计时提醒；测量后录入身高体重，自动生长曲线并对照 WHO 标准
多人轮流看护	保姆 / 月嫂 / 假期托管	同一宝宝 ID 共享，谁看了都能记录，避免传话出错
出差在外	异地父母	通过家庭共享远程查看宝宝饮食、作息、成长趋势，获得参与感
每日小结分享	家庭群 / 晒娃	一键生成"宝宝今日"卡片分享，数据卡片自带小程序码，带来用户自传播增长
天气变化场景	所有用户	首页随天气自动切换皮肤，雨天动画提示出门注意，自然形成"每日打开"的理由

4.1 典型使用动线

新用户：微信授权登录 → 输入宝宝资料（昵称 / 生日 / 头像） → 回家首页 → 打开"喂奶"记录 → 智能预测立即生效（数据积累后） → 打开成长页录入身高体重 → 打开日程页标记疫苗 → 把宝贝 ID + 邀请码发给家人 → 家人扫码加入协同记录 → 每天 21:00 生成今日小结分享给家族群。

五、解决的实际问题

5.1 痛点 → 方案对照

育儿场景真实痛点	本小程序的解决方案
记不住、懒得记： 新生父母手忙脚乱，传统记账 app 步骤多、需要切页填写，坚持不下来	三个一键打卡按钮 + 本地即时响应（<50ms），操作路径 1 点击 ≈ 1 秒完成，不切页、不强弹窗
交接信息断裂： 夫妻 / 跨代看护（口头传达），轮流带宝宝容易遗忘"上次喂奶几点"	首页"上次 X 时间" + "预计下次"常驻卡片，任何人打开即获取最新状态；家庭共享全员可见
不会判断"正常"： 宝宝食欲 / 睡眠节律紊乱，父母不确定是否要干涉	基于自身记录自动学习平均间隔并主动预测提醒，异常间隔过滤（>8 小时）避免误读
成长是否达标： 不会看懂生长曲线，担心矮 / 偏瘦 / 过快	本地绘制生长曲线 + 叠加 WHO 国际标准，父母肉眼比对
断网 / 弱网场景多： 楼道、地库、乡下信号差窗口，记录流失	本地优先存储 + pendingSync 待同步队列，网络恢复自动补传，数据零丢失
跨家庭成员协作难	宝宝 ID + 6 位邀请码即入共享，parent / grandparent 两种角色，爸妈可写、祖辈可看
家长平时忘记关键节点： 疫苗接种日、体检预约、兴趣班	日程日历 8 类 + 自定义提醒，提前在日历上落点，未来事项倒计时
分享缺乏沉淀： 晒娃只发照片，没有"数据感"的成长回看	每日小结卡片自动汇总（喂奶次数 / 睡觉时长 / 尿布次数），图文 + 小程序码一键转发

5.2 实际价值小结

- 将"记录"从负担变为习惯：操作成本从分钟级降至 **1 秒**；
- 用数据把家庭照护连接起来，避免"信息在中转中丢失"，守护宝宝喂养与睡眠节律；
- 为医疗场景提供趋势依据：儿保医生问诊时可直接展示半年的身高体重曲线；
- 离线优先保障了弱网环境（乡村常驻长辈）的完整使用体验。

六、技术开发方案

6.1 总体架构



6.2 技术选型与理由

层级	选型	理由
前端框架	微信原生小程序	零编译损耗、启动最快；免框架升级带来的兼容风险
UI / 图表	完全自研 (WXSS + Canvas 2D)	生长曲线、时间分布图、分享卡片全部原生绘制，无第三方依赖，包体可控、风格统一
后端	微信云开发 CloudBase	免运维 / 免服务器，天然鉴权，微信生态内闭环
数据库	云数据库 NoSQL	schema-less，适合记录流数据，配合复合索引 (babyId + 时间戳)
缓存 / 离线	wx.Storage + 待同步队列	同步 API 首屏即出；网络监听事件自动同步
天气	IP 定位 + Open-Meteo 公开 API	免 Key、免授权、零成本，云函数侧调用，绕开小程序域名白名单限制
图标 / 视觉资源	Python (Pillow) 脚本生成	tabBar 图标等由脚本按设计令牌 (色值) 程序化生成，保持成品统一、零外部素材

6.3 前端关键技术实现

- **离联网优先架构**：所有写操作先写本地（同步，几毫秒）→ 更新 UI → 根据网络状态决定立即上云或入队；'network status' 变化自动补传失败重试；云环境（cloud.init / 基础库不支持）降级为离线模式，绝不崩溃；
- **首屏性能**：app.json 开启 lazyCodeLoading "requiredComponents"；首页 onShow 直接读取本地缓存渲染，异步请求回来后再局部 setData（最小化更新）；

- **Canvas 自绘三件套**：时间分布图（三泳道 × 24h）+ 生长曲线（坐标绘制 / 虚线 / 阴影参考带）+ 分享卡片（750×1334 设计稿坐标等比缩放），统一 canvas.requestAnimationFrame / 绘制缩放方案；
- **自定义 tabBar**（z-index 1000 原生层）与弹层安全层级管理（全屏蒙层 z-index ≥ 10000），全面屏使用 env(safe-area-inset-bottom) 适配，避开 tabBar 遮挡；
- **设计令牌**：全局 CSS 变量（--primary #D4B896 等），圆角梯度 12/24/40/60rpx，样式隔离、主题可扩展。

6.4 后端关键技术实现

- **24 个云函数微服务化**：按业务拆（addRecord / getRecords / ... / getWeather / getMiniProgramCode），单函数单一职责，参数白名单校验（如 addSchedule 的类别白名单），写操作全部在服务端（云函数侧）完成鉴权，不信任客户端；
- **集合自愈机制**：云函数内嵌 safeDb / ensureCollections / isCollectionMissing 工具，检测到集合缺失时自动创建，有效规避常见"-502005"数据库异常，提升 demo 与正式部署的稳定性；
- **数据建模**：6 个集合 — records（type / subType / duration / recordTime + index）、growth_data（height / weight / measureDate / monthAge）、babies（avatar / albumPhotos ≤9 张）、family_members（role: parent / grandparent）、invitations（token / status / expireAt 24h）、schedules；
- **家庭与安全**：6 位邀请码 + 24 小时有效 + 一人不可重复加入，先验家人关系再记账，防止越权访问其它家庭数据；
- **双环境自动切换**：按小程序运行版本（develop / trial → DEV_ENV，release → PROD_ENV）自动选择云环境，云函数统一 cloud.DYNAMIC_CURRENT_ENV，发版零配置；
- **天气数据通道**：云函数侧 ipwho.is / ipapi.co 定位 → Open-Meteo 实时天气（免费无 Key），全链路失败兜底返回晴，前端 30 分钟缓存，杜绝白屏。

6.5 部署与发布

微信开发者工具一键"上传并部署"云函数（云端安装依赖）→ 控制台建集合 + 索引 → 真机适配（全面屏、弱网、断网恢复）→ 提审自查清单（隐私、授权说明、内容安全、无诱导分享）。项目已按该流程完成线上线下联调，README 提供一键部署指引。

七、小程序创新点

7.1 极致轻量的"一键打卡"交互模型

核心记录行为被压缩为"一屏、一按、一秒"：首页即操作台，三大圆角按钮拇指全覆盖，点击立即 Toast 反馈、绝不跳页。这一设计把育儿记录变成能长期坚持的习惯，而归因于"愿意记"的前提——成本足够低。

7.2 离线优先 + 待同步队列的韧性架构

所有记录先写本地再上云，断网期间数据零丢失，恢复后自动补全；云环境不可用自动降级为纯本地模式（devMode），前端永不因为后端异常而崩溃。在弱网 / 医院室内 / 乡下等育儿高频场景中提供"跟没有断电一样的流水账体验"。

7.3 自研自适应作息预测算法（含异常过滤与边界回退）

不靠外部 ML 服务，纯本地 + 云端双端实现：取近 7 天同类记录间隔平均，过滤 >8 小时疑似断记数据，两笔记录边界回退保证不误报"数据不足"，并区分"今天 / 明天 / 时:分"与倒计时 / 超时状态文案，让预测既准又温和。（见 `utils/predict.js` 及云函数 `getPrediction`）

7.4 原生 Canvas 全自绘 • 零图表/绘图库依赖

生长曲线、24h 时间分布图、750×1334 分享卡片全部是团队手写 Canvas 2D 绘制（含坐标系、scale 缩放、阴影专带、小程序码合成），不引入 ECharts / F2 / html2canvas 等任何第三方图表或渲染库，包体更小（约 600KB）、视觉与品牌严格一致。

7.5 沉浸式天气皮肤 + 程序动画

通过云函数集成 IP 定位与 Open-Meteo（免 Key 免授权），把首页变成随天气变化的"心情页"：晴 / 阴 / 雨 / 雪 / 风五套皮肤，其中雨天由 Canvas 自绘雨滴 + 落地涟漪动画（`requestAnimationFrame` 驱动、弹层共存时按 `wx:if` 卸载重绘策略）实现，一带而完整的"动效系统"自研闭环。

7.6 双角色家庭共享与邀请安全机制

以 `babyId` 为共享单元，`parent` / `grandparent` 双角色权限隔离；6 位邀请码 24h 过期、防重复绑定，全部写操作服务端校验，第一次在个人级记录应用里落地了"爸爸可以记、奶奶只看"的家庭协作模型。

7.7 云函数"集合自愈"机制

针对云开发冷启动环境未建集合导致的经典错误（-502005），团队在官方模式之上封装了 `safeDb` 巡检：每次调用检测集合存在性并自动创建，部署即用、无运维负累，显著提升稳定性和体验版接入成功率——这是文档中服务端工程化的务实创新。

7.8 免 Key 免费天气方案

天气能力不依赖任何付费 API Key：云函数以 IP 定位（双服务故障转移）+ Open-Meteo 开放接口完成，全程无用户授权、无域名白名单配置，成本趋近于零且开箱即用，契合个人作品与小型团队的开源心态。

7.9 设计系统驱动（奶咖色令牌 + 程序化图标）

全项目不由 CSS 变量统一管理配色、圆角、间距；tabBar 四枚图标由 Python 脚本按设计令牌程序化生成 PNG，保证在任何分辨率下锐利一致，实现"设计即代码"。

八、原创性声明

关于作品原创性的声明

团队定义：本声明所称「宝宝日志log 开发团队」，即由 1 位创作者使用 WorkBuddy、召唤 AI Agent 分别承担产品 / 开发 / 测试 / 运营等角色所构成的项目团队，不包含任何其他个人 / 团队 / 组织成员。AI Agent 在创作者监督下辅助完成编码与调研，全部产出物均接受创作者审核与验收。

- **1. 代码原创：**本小程序的全部源代码（前端页面、公共组件、工具库、24 个云函数）均由本团队独立设计、编写与测试完成，不存在引用、复制或改编其他个人 / 团队 / 组织开发的代码、功能模块或项目的成果；
- **2. 算法原创：**作息预测算法、时钟分布绘图方案、生成卡片布局等核心算法与实现方案均为本团队自主设计，并在项目内留存完整实现与文档（docs/architecture.md、README.md）；
- **3. 视觉资源原创：**页面视觉效果、奶咖色系设计令牌、tabBar 图标（由脚本自绘生成）、分享卡片模板均为团队原创设计，不使用任何未经授权的第三方图标、图片、插画与字体素材（系统默认字体除外）；
- **4. 仅使用平台官方的标准能力：**本项目运行于微信小程序与微信云开发平台。微信小程序框架、微信云开发（CloudBase）及其官方 SDK（wx-server-sdk）属于平台方（腾讯）向所有开发者公开提供的基础开发能力与标准工具，不属于任意第三方的"开发成果引用"，不构成对他人成果的借鉴；
- **5. 数据来源说明：**天气功能通过公开免费的公共 API（Open-Meteo、ipwho.is / ipapi.co）进行数据查询，仅作实时天气数据读取，不包含任何第三方软件功能，符合各接口公开授权条款；
- **6. 诚信承诺：**本团队郑重声明，本作品不存在直接或变相使用、引用其他非团队成员开发成果（包括但不限于：其他参赛作品、开源项目的同名实现、付费或长期复用）的情形。如在宣读或评审过程中发现不实之处，愿承担相应责任。

—— 宝宝日志log 开发团队

8.1 技术洁癖及开源依赖清单

类别	具体内容	是否为本团队原创
前端框架	微信原生小程序（WXML / WXSS / JS）	平台官方标准能力
图表 / 绘制	Canvas 2D 手写绘制（曲线 / 时间轴 / 分享卡）	团队原创
算法	作息预测、异常过滤、边界回退	团队原创
后端 SDK	wx-server-sdk（云开发官方 Node SDK）	平台官方标准能力
第三方 UI 库	无（不使用 vant / tdesign / colorui 等任何库）	—
第三方图表库	无（不使用 echarts / F2 等任何库）	—
图标 / 插画	脚本程序化生成的 PNG（Pillow）	团队原创
天气数据	Open-Meteo / ipwho.is 公开 API 数据	公开数据，仅读取

综上：本项目 ≤除平台官方标准 SDK 能力外，零第三方运行时依赖，全部逻辑与视觉均由团队自主完成。

九、附录

9.1 云函数清单 (24 个)

函数名	职责
userLogin / getOpenId	登录与身份获取
addRecord / updateRecord / deleteRecord / getRecords	作息记录 CRUD
getDailySummary / getPrediction	当日汇总 / 作息预测 (云端)
addGrowthData / updateGrowthData / deleteGrowthData / getGrowthData	成长数据 CRUD
addSchedule / updateSchedule / deleteSchedule / getSchedules	日程事项 CRUD (类别白名单校验)
createBaby / saveBabyInfo / deleteBaby / listBabies	宝宝档案管理 (多宝宝)
joinBaby / inviteFamily / acceptInvite	家庭共享 (ID+密码 / 邀请码 24h)
getMiniProgramCode	小程序码生成 (分享卡)
getWeather	IP 定位 + Open-Meteo 天气

9.2 迭代记录

版本	发布时间段	里程碑内容
V1.0	立项 — 基础版	一键打卡 + 智能预测 + 时光轴 + 成长曲线 (WHO 对照) + 家庭共享 + 离线同步
V1.1	体验版	天气沉浸皮肤 (含雨/雪动画) + 相册 + 分享卡片 + 云环境自动切换
V1.2 (当前)	完善版	日程日历 (8 类自定义) + 多宝宝管理 + 历史记录页 + 成长页重构
规划中	V1.3+	数据导出 (CSV/PDF) 、喂养周报 / 月报、AI 育儿助手

9.3 核心交付物速览

交付物	路径 / 说明
小程序源码	miniprogram/（前端） + cloudfunctions/（后端 24 个云函数）
架构设计文档	docs/architecture.md（含需求分析、数据模型、性能方案）
工程说明	README.md（快速开始 / 数据模型 / 性能目标 / 验收标准 / 部署检查清单）
图标生成器	scripts/*.py（设计令牌 → PNG 一键生成）

文档版本 V1.0 | 2026-09-09 | 宝宝日志log 开发团队。